Below Zero：补充材料

姜尧耕
独立研究者
y.g.jiang@sjtu.edu.cn

本补充材料提供理论推导说明、网络与训练实现细节、分区域与概率校准分析，以及开发集附加对照实验。公式、表格与图件编号接续正文，全精度评分与源图标识符随附于数据归档中。

I. 单位、条件化与样本的含义

A. 信号与读出

网络输出 $s \geq 0$ 表示以 DN 度量的期望光学信号，对应平均光电子计数 s/g。在 $N \sim \text{Poisson}(s/g)$ 下，前向模拟器的整数量化路径为

$$\begin{aligned} A &= \min\{16383, \lfloor 512 + gN + \epsilon + b + 1/2 \rfloor\}, \\ V &= A - 512. \end{aligned} \tag{14}$$

所有纳入评估的模拟样本均保持在 ADC 物理下界之上。四个 CFA 相位的偏移量在每次实现中独立均匀抽取自 $[-0.25, 0.25]$ DN，并作为已知条件同时输入估计器与解码器。

在删失像素处，观测到 $Y_i = 0$ 意味着 $V_i \leq 0$。在条件独立传感器噪声下，邻近未删失观测为潜在信号 s_i 提供线索，代入估计信号后的条件分布即给出缺失读出的概率分布。

设删失像素处的条件均值与方差分别为 $m = \mathbb{E}[V \mid Y, s]$ 和 $v = \text{Var}(V \mid Y, s)$。对于来自同一条件分布的独立样本 V'，有

$$\mathbb{E}[(V - m)^2 \mid Y, s] = v, \tag{15}$$

$$\mathbb{E}[(V - V')^2 \mid Y, s] = 2v. \tag{16}$$

因此，均方误差准则系统性地偏爱抑制读出变异性的条件均值插补 m，而非统计分布正确的随机样本 V'，这也构成了正文采用恰当概率评分规则的动机。

B. 超额评分与已知信号参考

对于共同离散支撑集上的已知信号条件分布 $p_i^\star$ 与预测分布 q_i，期望超额负对数似然等于 KL 散度：

$$\mathbb{E}_{V \sim p_i^\star}[-\log q_i(V)] - H(p_i^\star) = D_{\text{KL}}(p_i^\star \| q_i). \tag{17}$$

类似地，展开连续秩概率评分（CRPS）中的平方项可得

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_{V \sim p_i^\star}[\text{CRPS}(q_i, V) - \text{CRPS}(p_i^\star, V)] \\ &\quad = \Delta \sum_k \left(F_{q_i}(k) - F_{p_i^\star}(k) \right)^2 . \end{aligned} \tag{18}$$

表 V
打包 CFA 坐标下的 N0 架构。

阶段	宽度	模块数	空间尺度
输入 stem	32	—	1
编码器 1	32	2	1
编码器 2	64	2	1/2
编码器 3	128	4	1/4
编码器 4	256	4	1/8
瓶颈	512	4	1/16
解码器 1–4	256/128/64/32	各 2	1/8 至 1
信号输出头	4	—	1

输入含 4 个变换测量图、4 个零指示图、4 个偏移图、1 个有效性掩码和 3 个常量图，输出为 4 个 softplus 信号图。包含 10,913,380 参数的模型不使用池化通道注意力或空间注意力。

这两式将固有的条件读出不确定性与分布估计误差分离，其中已知信号分布 $p_i^\star$ 的自散度与累积差异均为零，但其在含噪读出上的实际 NLL 仍为正值。

对于负值标签 $V < 0$，确定性零填充的秩评分为 $|V|$，NLL 为无穷大，正文主表直接报告这些数值。

II. 网络、数据与训练细节

A. 网络架构

Bayer 相位按 $[R, G_1, G_2, B]$ 打包。16 个输入通道包括四个 $\text{asinh}(Y/4)$ 测量图、四个零候选指示图、四个已知偏移图、一个空间有效性掩码，以及编码 g、σ_r 和保留零值的三个常量图。掩码区分边界零填充与实测零码，已知偏移同时输入估计器与 PG 解码器。

表 V 总结了 NAF 风格网络架构。归一化在每个空间位置上跨通道执行（FP32 精度，$\epsilon = 10^{-6}$），SimpleGate 将通道维度平分相乘，可学习残差缩放初始化为零。

嵌套的 128 与 256 像素上下文共享中心 64 像素目标区、偶数 Bayer 对齐与边界有效性掩码，几何翻转与旋转在四相打包前执行。

B. 合成分布与划分完整性

在该校准参数组下，暗帧整数域实测读出噪声方差先减去 $1/12\,\text{DN}^2$，再由模拟器显式执行 1-DN 量化。

1,100 幅渲染 RGB 模板划分为 825 幅训练、137 幅开发与 138 幅测试源图。自然场景抽样（90%）采用经中位数归一化后在 0.4–64 DN 上对数均匀分布的曝光缩放及 $\exp U[-0.3, 0.3]$ 的颜色因子，其中 30%

叠加 0.1–2 DN 暗部本底，5% 为零光控制样本，其余 10% 由程序化图案生成。所有合成设置均独立于实拍曝光。

每幅测试源图生成两个裁剪、增强、曝光与噪声种子均独立的案例。各方法评估完全相同的案例，两种上下文窗口共享同一目标中心，且 bootstrap 重采样将同一源图的四个关联条件始终捆绑为一个重采样单位。

C. 优化与精度

AdamW 采用 2×10^{-4} 峰值学习率、2,000 次更新预热，并在 80,000 次更新时余弦衰减至 2×10^{-6}，其权重衰减为 0.01，梯度裁剪阈值为 1，滑动平均（EMA）衰减率为 0.999。每次更新累积两个批量为 1 的物理批次，每批次最多向条件交叉熵损失贡献 2,048 个零候选。评测统一采用 seed 7103 在第 80,000 次更新时的 EMA 检查点。

推理时物理解码器由四个预测信号图计算 306 个类别概率。训练采用混合精度，最终网络推理采用关闭 TF32 的完整 FP32 运算，似然与混合积分在需要处采用 FP64。

D. 评分汇总与置信区间

像素评分依次在案例内、源图内取平均，最后对源图等权汇总。配对 bootstrap 将每幅源图及其全部案例作为一个重采样单位，整体比较使用 10,000 次重采样。针对 Local Bayes 与 Foi-qPG 的两项预注册主 KL 对比采用 97.5% 百分位区间（将两项检验的总族错误率控制在 5%），次要对比采用 95% 区间。分区域与开发集分析采用未经多重比较校正的逐项 95% 区间（第 IV-B 节）。所有区间均以固定训练模型为条件，衡量源图抽样变异性。

III. 尾部分辨与概率校准

查找表（LUT）在 $\log(1+s)$ 与偏移 b 上分别采用 0.002 与 0.01 DN 的步长。在 152 个归档验证查询中，精确解析分布与 LUT 插值分布间的最大 KL 散度为 2.18×10^{-7} nats，最大质量归一化误差为 7.77×10^{-16}。

A. 分辨尾部内的码值

令 $K = 304$，下尾事件为 $T = \{V < -K\}$，LUT 存储的 306 类分布为

$$\bar{q} = (q(0), q(-1), \ldots, q(-K), q(T)). \tag{19}$$

超额 KL 比较归一化粗化分布 $\bar{p}^{\star}$ 与 $\bar{q}$，计入 T 的总概率质量而不区分 T 内部的分布差异。

当抽样命中类别 T 时，第二个独立坐标子流从给定 T 的条件 PG 尾部分布中抽取具体负整数。对于保留的下尾读出码 $k < -K$，其对数概率解析为

$$\log q(k) = \log q(T) + \log p_{\mathrm{PG}}(k) - \log P_{\mathrm{PG}}(T). \tag{20}$$

表 VI
32 个开发集源图上的离散区间校准。预测值与观测值均为百分数。差值为观测覆盖率减去区间实际包含的预测概率，单位为百分点。

方法	标称	预测	观测	差值
N0/PG	50%	52.584	52.460	−0.123
N0/PG	80%	81.864	81.510	−0.354
N0/PG	90%	91.819	91.685	−0.134
N0/PG	95%	97.632	97.597	−0.035
Local PG	50%	52.177	51.962	−0.215
Local PG	80%	81.981	81.509	−0.472
Local PG	90%	91.929	91.658	−0.270
Local PG	95%	97.639	97.538	−0.101
已知信号	50%	52.496	52.378	−0.118
已知信号	80%	81.864	81.513	−0.352
已知信号	90%	91.854	91.725	−0.129
已知信号	95%	97.635	97.601	−0.034

对于贝叶斯混合估计，该解析保留每个信号分量的尾部分布与后验权重，因为直接代入后验均值信号会改变混合尾部形态。

条件矩与秩评分级数求和的截断残差界低于 10^{-12}。−400 DN 测试验证了混合尾部求值与独立标量分布的一致性，实拍下尾标签同样按其真实整数码解析求值。

B. 校准与采样器验证

表 VI 报告固定 32 源图开发集上的离散等尾区间校准结果，将经验覆盖率与各离散区间实际包含的预测概率质量进行对比。

在固定预测分布与坐标键下，反转处理顺序或按大小 257 分块处理，抽样输出的每个整数均保持不变。所有补全输出均保留正码、以非正整数填充删失候选位置，并在零处再次截断后精确还原输入。

我们在 2,048 个固定预测分布上使用两条随机流及 $S \in \{1, 8, 32, 64\}$ 次抽样验证蒙特卡洛收敛性（参考曲线为 $\sqrt{\mathrm{Var}/S}$）。样本均值 RMSE 从单次抽样的 15.164 DN 降至 64 次抽样的 1.949 DN，吻合 $S^{-1/2}$ 缩放率。在 64 次抽样下，各位置样本方差均值为 227.397 DN^2，与解析预测值 226.970 DN^2 一致（两条随机流均已归档）。

IV. 输入信息的使用与附加空间分析结果

A. 局部似然与 *Bayesian* 积分

对每个同相位邻域 $\mathcal{N}_i$，记观测码 t 的有效像素计数为 h_{it}。局部常值信号似然为

$$\ell_i(s) = h_{i0} \log c(s, b) + \sum_{t>0} h_{it} \log p_Y(t \mid s, b). \tag{21}$$

上限饱和以离散上尾概率质量计入似然。Local PG 对网格似然最大值做二次细化，Local Bayes 则结合训练集拟合的零点加 Gamma 信号先验对条件分布进行后验积分，且两者对中心删失事件均只计入一次。信号网格在 32 DN 以下采用约 0.1 DN 间距，32 DN 以上采用 0.5 DN 间距，并除以 g 转换为光电子均值。

N0 利用四相位多尺度上下文，Local/Foi 基线使用同相位观测，而 Joint-CFA Bayes（第 VII 节）在 5×5 窗口内结合四相位观测与有限经验先验。

B. 留出区域定义

留出测试集的分区域剖析采用同相位 9×9 邻域。令 $u=\log(1+s)$，有效像素上的局部信号变化度定义为 $t=\sqrt{\overline{u^2}-\bar{u}^2}$。显著梯度位置要求 u 的 Sobel 幅值除以 8 后不低于 0.15（并经 1 像素边界有效性腐蚀），边缘距离定义为打包坐标下的欧氏距离，观测零码比例 z 为有效邻域内 $\mathbf{1}[Y=0]$ 的均值。

信号分箱边界为 $0,.25,.5,1,2,4,8,16,\infty$ DN，局部变化边界为 $0,.025,.05,.1,.2,.4,.8,\infty$，边缘距离边界为 $0,1,2,4,8,16,\infty$，零码比例边界为 $0,.1,.25,.5,.75,.9,1$。256 像素上下文共含 1,627,306 个唯一候选像素。各源图在各分箱内先合并两案例的评分总和并除以总候选数，再对包含该分箱样本的源图等权平均，逐项 95% 区间采用 2,000 次成对源图重采样（种子 1280027）。各分箱包含的有效源图数不同（例如 $z\geq0.75$ 分箱仅含来自 1 幅源图的 2 个候选），完整计数与评分见 `V9_heldout_spatial_bins_256.csv`。

在最暗分箱 $s<0.25$ DN（含 94 幅源图的 311,545 个候选位置）中，N0 减 Foi-qPG 的平均超额 KL 为 5.35×10^{-5} nats（区间 $[2.68,9.88]\times10^{-5}$），N0 减 Local Bayes 为 -8.72×10^{-5} nats（区间 $[-25.0,0.693]\times10^{-5}$），表明均匀近黑区域与结构化区域的表现存在本质差异。

C. 开发集绝对误差与匹配对比

图 5 报告固定 32 源图开发集在低、中、高梯度组上的源图平均绝对超额 KL，N0 对 Local PG 分别为 0.000191 对 0.000791、0.000249 对 0.001007 以及 0.000442 对 0.002109 nats。从低梯度到高梯度，成对 KL 差（N0 减 Local PG）的变化量均值为 -0.001066 nats（中位数 -0.000102，32 幅源图中 23 幅为负，两个最大降幅占净降幅总和的 65.7%，10,000 次重采样 95% 区间为 $[-0.002177,-0.000271]$），对应的含噪 NLL 差值变化量为 -0.000807 nats（区间 $[-0.003231,0.001221]$，32 幅中 12 幅为负）。

粗信号匹配仅保留同一源图、CFA 相位与信号分箱内同时含至少 5 个低梯度和 5 个高梯度候选像素的单元，在源图内以较小候选数为权重汇总后再对源图等权平均。在 27 幅源图的 142 个匹配单元上，高减低成对 KL 差值变化量均值为 -0.000268 nats（中位数 -0.0000358，27 幅中 18 幅为负，20,000 次重采样区间 $[-0.000581,-0.0000280]$），NLL 变化量为 0.000122 nats（区间 $[-0.002049,0.002086]$）。表 VII 列出了基线更优或区间跨零的区域 NLL 对比。

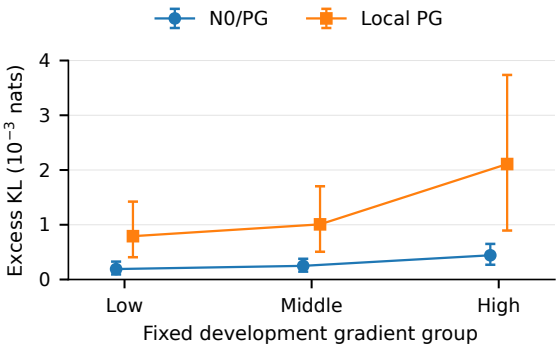


图 5. 固定 32 源图开发集上的绝对条件分布误差。各点和 95% 源图 bootstrap 区间在每个梯度组内采用源图等权。两种误差均随梯度上升，Local PG 增幅更大。该图像集和分组方式与正文图 4 的留出边际比较所用设置不同。

D. 为什么汇总曲线可能重叠

由全变差（TV）距离的三角不等式，对各位置预测分布先做空间等权平均会抵消方向相反的逐像素差异：

$$\mathrm{TV}\left(\frac{1}{n}\sum_i q_i,\frac{1}{n}\sum_i r_i\right)\leq\frac{1}{n}\sum_i\mathrm{TV}(q_i,r_i). \tag{22}$$

开发集上 N0 与 Local PG 的平均逐点 TV 为 0.01235，而实拍数据空间汇总 PMF 的 TV（依样本集与权重不同）降至 0.000282 和 0.001561。归档逐点直方图保留了完整位置差异，逐位置成对评分则直接评估空间汇总前的预测精度。

V. 真实曝光与下游评价方案

A. 整数对齐与隐藏参考

实拍参考读出采用固定整数变换 $V=R_{\text{native}}-512+n_c$（R/$G_1$/$G_2$/B 的 $n_c=(2,3,3,3)$ DN），原始相机文件保持不变，整数平移完整保留原生量化网格。十幅独立暗帧校准后仍余小数残差 $(-0.437,-0.310,-0.189,+0.078)$ DN。由于推理时输入零偏移，该残差构成实拍模型失配的一部分。

表 IX 汇总了全部 31,852 个共享实拍 R/G_1/G_2 候选位置的零原子与嵌套负尾事件（含固定的 -125 DN 诊断阈值，有别于正文及表 VIII 的 -128 DN 阈值），第 VII-D 节将极端负标签追溯至原始码值。

B. 固定的去马赛克路径

固定的 LibRaw 0.22.1 管线依次调用 `open_bayer(black=0)`、`unpack`、`raw2image_ex(0)`、`pre_interpolate` 和 `ahd_interpolate`，随后执行 FP32 基座扣除，从而绕过默认的黑电平扣除、缩放、白平衡、色彩/gamma 转换和去噪（版本与补丁哈希均已归档）。负值图案测试证实黑电平以下信息能到达插值阶段，固定源码实现精确复现了全部六个全幅线性 RGB 数组。鉴于 AHD 的非线性决策依赖于基座值（已在 $P=512$ 与 $P=1024$ 下验证），所有对比统一采用 $H(V+512)-512$。

表 VII
基线更优或区间跨零的部分区域 NLL 对比。N0 减基线的差值及逐项 95% 源图 bootstrap 区间均以 10^{-3} nats 为单位，前两行来自事后留出案例分组，案例零比例 $z_{\text{case}} \geq 0.5$，其余行为开发集候选。d 为 $\log(1+s)$ 的 Sobel 幅度除以八，a 为打包坐标下四连通零分量的像素数。

特征 / 分箱	比较方法	源图数	差值	95% 区间	
案例零比例 ≥ 0.5	Local Bayes	30	$+0.0020$	-0.0132	$+0.0172$
案例零比例 ≥ 0.5	Foi-qPG	30	$+0.0080$	-0.0039	$+0.0200$
信号 $0 \leq s < 2$ DN	N0 置换	28	$+1.3432$	-2.3007	$+6.1834$
信号 $s \geq 16$ DN	Local PG	20	-1.9514	-4.0343	$+0.2155$
梯度 $0 \leq d < 0.025$	Local PG	32	$+0.0043$	-1.4801	$+1.6993$
梯度 $0.025 \leq d < 0.1$	Local PG	32	$+0.1099$	-0.9157	$+1.2081$
梯度 $d \geq 0.1$	Local PG	32	-0.8031	-2.0314	$+0.3147$
零分量大小 $a \geq 33$	Local PG	30	-0.5950	-2.0038	$+0.5810$
零分量大小 $a \geq 33$	N0 置换	30	-0.5265	-3.8384	$+3.0659$

表 VIII
排除深尾或重复坐标前后的真实数据评分。表中为共同 R/G_1/G_2 候选位置上 N0 减 Local PG 的差值，负值表示 N0 更低。首行为完整样本结果，其余行为依据保留读数划分的子集。

帧	纳入的位置	N	$10^3\Delta$NLL	ΔCRPS (DN)
4748	全部	12,652	-1.342	-0.01102
	$V > -128$	12,609	-1.375	-0.01145
	排除重复坐标	12,650	-1.336	-0.01098
4749	全部	19,200	-0.964	-0.00920
	$V > -128$	19,121	-0.998	-0.00927
	排除重复坐标	19,198	-0.945	-0.00907

表 IX
全部 31,852 个共享真实 R/G_1/G_2 候选项中的零原子与尾部事件。期望计数为 N0 概率之和，观测计数使用保留的有符号标签。

事件	期望计数	观测计数
$V = 0$	1107.76	1190
$V \leq -1$	30744.24	30662
$V \leq -50$	1345.75	1065
$V \leq -125$	0.01690	132
$V \leq -305$	8.63×10^{-30}	13

C. A/B/C/D 统计

每个实拍 ROI 为 512×512 Bayer 像素，去除 16 像素边界后保留 480×480 个 RGB 像素用于评估。路线 A 和 B 为固定的有符号与截零参考，路线 C 和 D 各自对 32 次独立条件抽样逐一执行去马赛克，先在单次抽样内计算空间统计量再跨抽样取平均。路线 D 在实拍数据上使用预注册的 3×3 Local PG 窗口（合成测试使用 5×5）。

表 X 给出预先选定的两个最暗 ROI（全部 12 个 ROI 均已归档）。跨抽样区间反映补全抽样变异性，单次抽样内的空间标准差则同时反映场景纹理与去马赛克相关性。

D. 处理顺序示意

补充图像 A 展示帧 P2654749 在 $(0, 1500)$ 处的 1000×1000 Bayer 区域经全幅 AHD 与 4×4 面积缩采样至 250×250 RGB 像素后的视觉对比，其中各路线共享曝光与显示变换，仅在 RAW/RGB 截零顺序上不同。

E. 基于干净参考的暗部颜色误差评价

本开发集实验方案在前期开发集分析完成之后、计算任何颜色评分之前锁定，明确规定了固定渲染管线与误差指标，且未预设主观感知效果阈值。我们仅依据几何完整性从 32 源图开发集中选取八个自然场景裁剪块（选取过程完全不参考终点颜色评分），另取四个程序化合成模板单独评估。每个场景生成 16 次独立的 PG 传感器噪声实现，每个估计器在每次传感器实现下独立抽取两个条件补全样本。固定渲染管线依次采用基座值 512 的整数 AHD 去马赛克、四倍有符号域面积平均、固定白平衡与相机到显示色彩矩阵，以及由各场景干净参考唯一确定的单一曝光系数。剔除评分边界后，取干净参考亮度最低的八个空间块组成暗部评估区，在曝光缩放后的线性显示 RGB 空间中计算块均值色度向量 $(R-G, B-G)$ 相对于 clean-Q-AHD 参考（其中 $Q(s) = \lfloor s + 0.5 \rfloor$）的平方误差，而确定性条件均值分支同样先按量化算子 Q 量化为整数后再送入 AHD。所有评分均先在单次渲染样本上计算，随后在传感器实现内取平均，最后对八幅自然源图等权汇总。

实验结果显示，N0 条件抽样的暗部颜色误差比 Local PG 条件抽样低 0.003139（95% 源图配对 bootstrap 区间为 $[-0.006136, -0.000843]$），且在全部八幅自然源图上改善方向一致，其中改善幅度最大的两幅源图贡献了总降幅的 67.9%。若改用量化条件均值补全，N0 的暗部颜色误差较条件抽样再降低 16.5%。相比之下，在以量化干净信号 $Q(s)$ 为参考的逐像素干净 RAW 均方误差（MSE）上，N0 条件抽样反而比 Local PG 高出 2.062 DN^2（95% 源图区间为 $[0.713, 3.834]$，八幅源图中仅有一幅有利于 N0）。有符号参考分支直接使用每幅源图 16 次传感器实现各自的未截断含噪读出，而 clean-Q-AHD 则是独立的无噪颜色参考，且 N0 条件抽样与未截断有符号分支之间的成对颜色误差差值区间跨零。全部 12 幅测试源图的完整结果、次要指标与逐次抽样记录均已随数据归档，八幅自然源图的汇总评分亦收录于 `evidence/clean_color/PER_SOURCE.csv`。

表 X
两次曝光中预先选定的最暗真实 ROI 的线性相机 RGB 统计，位于白平衡或显示钳位之前。A/B 为固定参考，C/D 对 32 个分别去马赛克样本的空间统计取平均。单位为 DN。数据包含全部 12 个 ROI。

曝光	AHD 输入	μ_R	μ_G	μ_B	sd$(R-G)$	sd$(B-G)$
P2654748	A：有符号参考	8.041	9.003	3.200	25.986	22.037
	B：钳位	15.368	16.322	11.707	18.635	15.127
	C：N0 样本	7.924	8.621	1.655	25.157	22.495
	D：Local PG 样本	7.933	8.602	1.642	25.256	22.587
P2654749	A：有符号参考	0.423	0.797	−0.225	23.584	20.529
	B：钳位	10.089	10.287	9.146	15.243	12.712
	C：N0 样本	0.231	0.246	−1.871	22.813	20.860
	D：Local PG 样本	0.352	0.352	−1.812	22.799	20.861

表 XI
在 32 个固定源图上的事后开发集比较。CFA 均值先在源图内计算，再对源图等权。

方法	超额 KL (nats)	NLL (nats)	CRPS (DN)
N0/PG	0.000376673	3.911227506	8.103882756
Joint-CFA local Bayes	0.001790969	3.912282251	8.112198163
同 CFA Local PG	0.001952344	3.912362493	8.112870272

表 XII
内存中处理的实现成本。不含解码、初始化和文件输出，数值后端与预热差别见正文。

指标	N0/PG	Local PG 3×3
128 打包像素中位时间 (s)	0.2074	0.7329
24MP 三次中位时间 (s)	27.3901	205.1503
24MP 时间范围 (s)	25.1087–27.9992	194.3892–219.9394
CUDA 已分配 (MiB)	750.69	94.84
CUDA 已保留 (MiB)	1112.00	254.00

VI. 数值与复现记录

全画幅分块推理在打包四通道 CFA 坐标系中采用 256 像素核心块与 192 像素重叠扩展边（halo），核心块与扩展边尺寸均为 16 的整数倍，以确保四级编码器–解码器下采样相位完全对齐。输入观测与像素有效性掩码在进入网络前补零至 16 的整数倍，各分块在图像外边界处截断，最终仅拼接保留各分块的核心区预测结果。发布代码在 `inference/tiling.py` 中完整实现了上述分块流程。条件抽样按第 III 节所述协议使用全画幅绝对像素坐标作为随机数种子输入，随附证据档案完整保留了数组级复现校验、码值范围记录、解码器标识信息以及隔离环境推理示例的依赖项与验证容差。

VII. 附加开发集控制

以下事后开发集对照实验使用开发集数据，用于补充支撑预注册留出测试集上的结论。

A. Joint-CFA 局部开发集比较方法

为检验跨通道相关性是否足以解释局部模型的劣势，Joint-CFA local Bayes 从 128 个训练场景各抽取两个四相位模板，构成含 256 个等权四相信号模板的经验先验。该估计器在打包 5×5 局部窗口内联合计算全部有效四相观测的似然（每个中心或邻域删失像素仅作为删失事件计入一次），并对相应的条件整数 PG 分布进行后验加权混合。我们将 N0 与两种局部估计器在 32 幅开发源图共享的 32,462 个候选位置上进行同口径对比评估。

如表 XI 所示，N0 减 Joint-CFA local Bayes 在超额 KL、NLL 与 CRPS 上的成对差值（及 95% 源图 bootstrap 区间）分别为 -0.00141430 nats $([-0.00296235, -0.00031761])$ 、-0.00105475 nats $([-0.00215630, -0.00029750])$ 与 -0.00831541 DN $([-0.01755261, -0.00217521])$，而 Joint-CFA local Bayes 减同相位 Local PG 的 NLL 与 CRPS 成对差值置信区间均跨越零点。

B. 运行时间与资源表

表 XII 报告了在单张 RTX 3090 Ti GPU（Python 3.10、PyTorch 2.6/CUDA 12.4、双 CPU 线程及显式 GPU 同步）上处理含 2,637,992 个零码的 24MP 输入的实测运行开销。小尺寸图像块测试采用 10 次预热与 30 次正式计时运行。在 24MP 全画幅测试中，N0 采用 10 次预热与 3 次正式运行，Local PG 则合并 1 次试运行与 2 次正式运行。实现后端方面，N0 采用 FP32 GPU 网络推理与 GPU LUT 线性插值，Local PG 采用 FP64 GPU 网格似然求值与 CPU LUT 插值，两者最终均在 CPU 上执行逆变换抽样。分块 Local PG 采用 128 像素核心块配 1 像素扩展边，在抽检的 32 个像素位置上，其与全图无分块执行的信号估计最大偏差低于 3.05×10^{-12} DN，LUT 离散概率质量函数完全一致，且分块最大似然估计距预设搜索网格上限至少留有 179.14 DN 的安全余量。

C. 成对校准与相关性分析

我们在 32 幅开发源图生成的配对观测输入上系统对比了 N0 与同相位 5×5 Local PG 的校准敏感性与相关噪声鲁棒性（实验采用 128 像素打包上下文、中心 64 像素评估区、每相位至多抽取 64 个零码，每种条件共含 8,192 个两方法共享的候选位置，评分先按 CFA 相位再按源图等权汇总，采用 10,000 次源图 bootstrap 重采样计算 95% 置信区间）。当真实读出噪声标准差缩放为标称值的 0.9 或 1.1 倍时，我们分别测试向算法提供真实新参数（此时 N0 的常数校准通

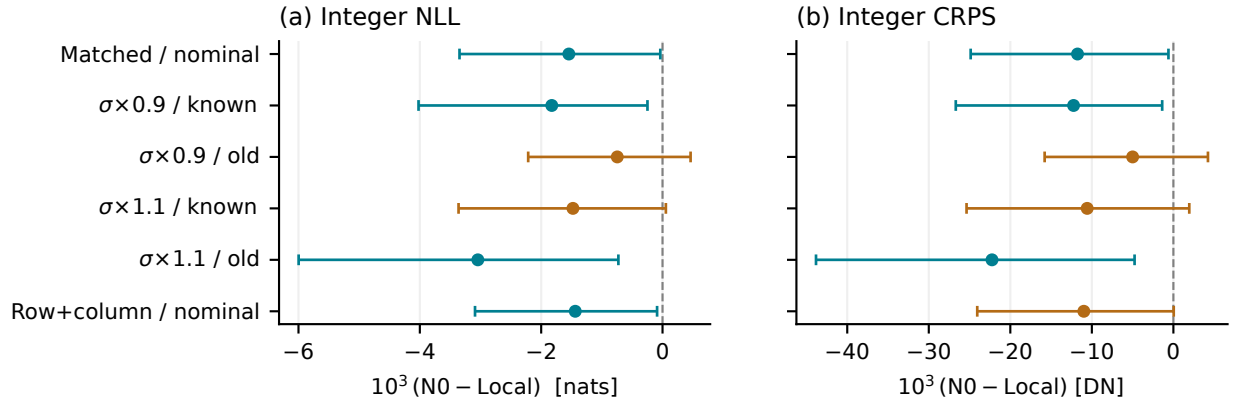


图 6. 32 幅开发源图上的配对校准与相关噪声测试。每种设置使用两方法共享的 8,192 个中心零码候选。点为先按 CFA、再按源图汇总的均值差，误差条为 95% 源图 bootstrap 区间，负值表示 N0 更低。图中已知设置向两种估计器及其解码器提供变化后的参数，原参数设置保留原校准。行、列偏移不提供给算法，橙色区间跨零。

道需在训练点之外进行外推）与保留标称原参数两种设置，同时测试在观测中叠加标准差各为 5 DN 的未建模高斯行偏移与列偏移（由于真实生成律含空间相关性，该条件不报告超额 KL，整数评分通过解析 PG 尾部补齐）。

图 6 显示，在保留原参数的 0.9σ 失配条件下，N0 减 Local PG 的成对 NLL 差值为 -0.000746 nats（95% 区间 $[-0.002214, 0.000462]$），已知参数 1.1σ 条件下的置信区间同样跨零。而在未建模行、列条带偏移条件下，N0 减 Local PG 的成对 NLL 差值为 -0.001439 nats（95% 区间 $[-0.003090, -0.000090]$），但相应的 CRPS 差值区间跨零。所有条件下的完整评分与稀有深尾敏感性测试均已归档。

D. 真实码事件范围

实拍主评分覆盖两次曝光中全部 31,852 个共享候选像素。按嵌套负尾阈值 $V \le -128$、$V \le -256$ 和 $V \le -305$ DN 统计，分别观测到 122、21 和 13 个极端负码事件，其中最极端的 13 个深尾事件对应原始相机文件码值 79–202 DN（经整数黑电平对齐后为 -430 至 -307 DN）。两次独立曝光之间仅有 2 个像素坐标重复出现 $V \le -128$ DN 的事件（其中 1 个坐标在两次曝光中均低于 -305 DN）。此外，两幅全画幅原始图像还分别独立包含 18 个和 25 个未经改动的原生零码（$R_{\text{native}} = 0$）。实拍噪声校准参数独立拟合自十幅全幅暗帧。尽管上述 13 个最深尾事件在两次曝光中分别使 N0 的绝对 NLL 显著增加了 0.03917 与 0.04525 nats，但它们对 N0 减 Local PG 成对 NLL 差值的净影响仅为 $+0.0000040$ 与 -0.0000083 nats。剔除全部 $V \le -128$ DN 的极端事件后，两次曝光的成对 NLL 差值分别为 -0.001375 与 -0.000998 nats（表 VIII）。

在预先选定的 12 个固定实拍 ROI 中，N0 在其中 7 个 ROI 上取得更低的 NLL。对每个 ROI/CFA 单元执行对称 1% 缩尾后，两次曝光的成对 NLL 差值分别为 -0.001269 与 -0.001082 nats，与全样本未缩尾结果（-0.001342 与 -0.000964 nats）高度吻合。共用 R/G_1 噪声校准参数的诊断性 B 相位在两次曝光中的 N0 对 Local PG 平均 NLL 分别为 3.807768 对 3.810883 nats 以及 3.857925 对 3.859954 nats，全部逐 ROI 与逐 CFA 相位的详细评估记录均已归档。